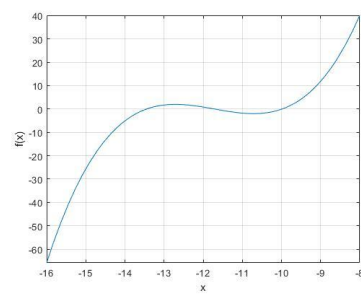
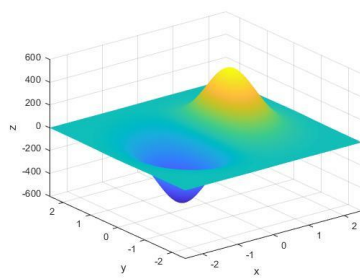
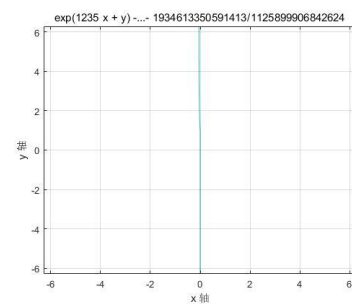
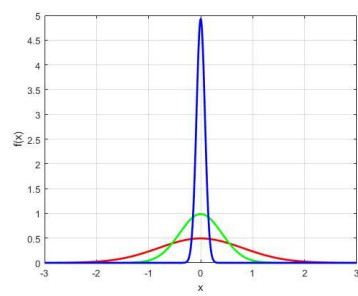
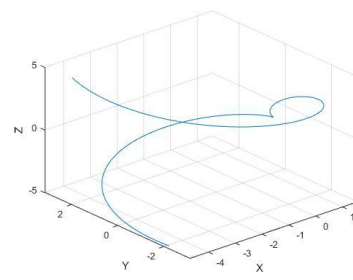
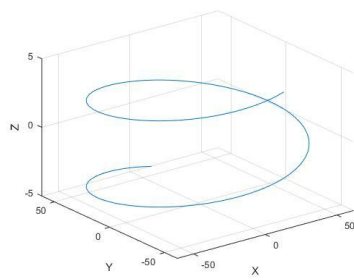
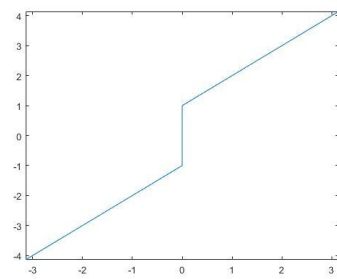
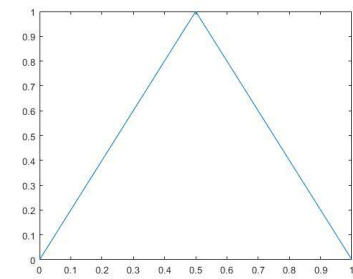


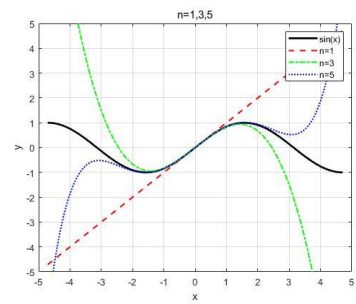
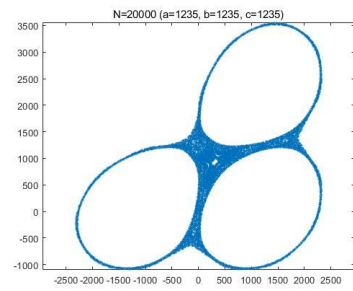
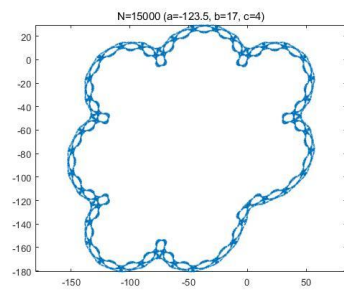
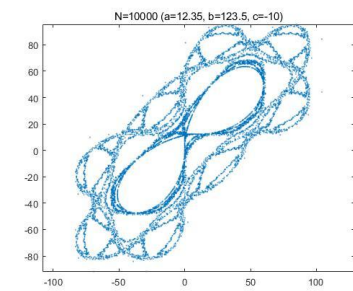
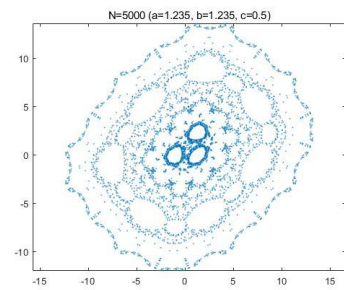
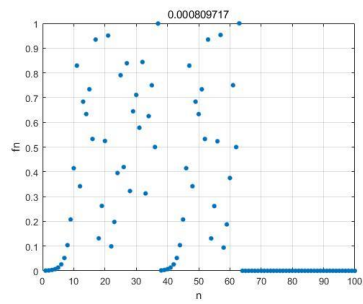
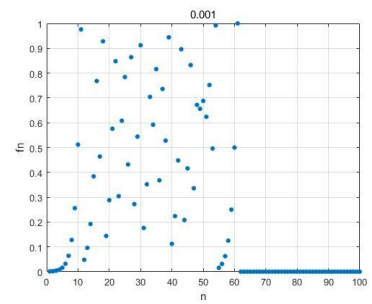
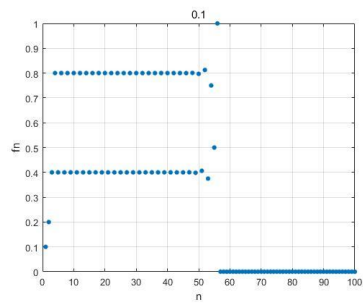
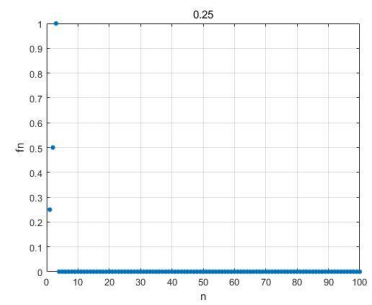
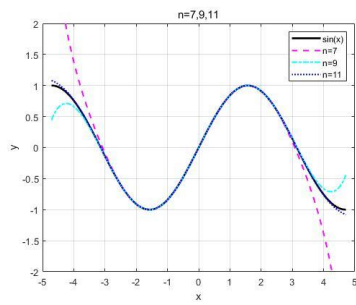
Model 1

→171 172 181 182 190 1100 1110 1120

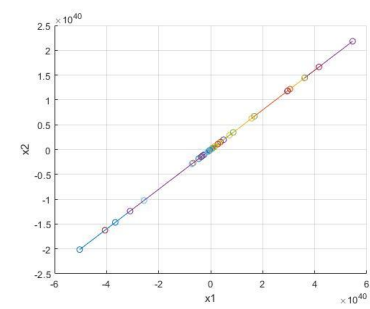


Model 2

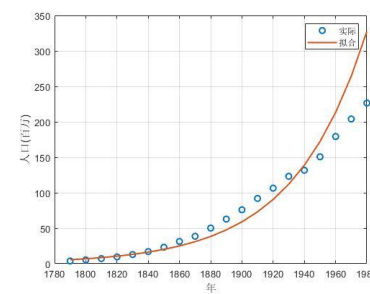
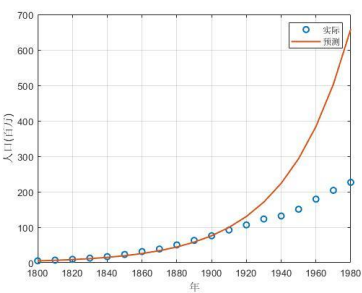
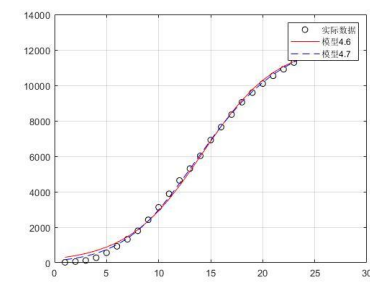
→252 221 222 223 224 231 232 233 234 251



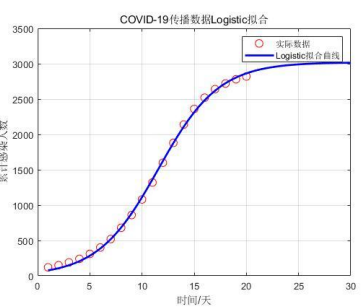
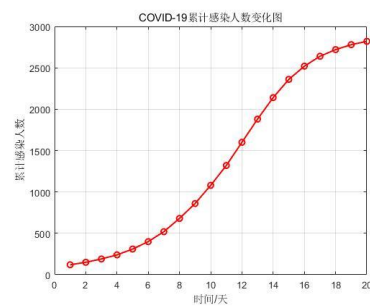
Model 3
331



Model 4
480 451 452



Practice
1 2



数学实验课程的收获与体会

回复



潘麒宇

05-23 09:35

8250611-12数学实验8杨真真

阅读 1

编辑

删除



数学实验课程学习心得

一、课程收获：从理论公式到代码落地震撼

在本学期的《数学实验》课程中，我最核心的收获是实现了从数学理论向计算机仿真建模的思维转变。以前学习高等数学和微分方程，往往停留在复杂的公式推导和理想化的解析解上；而通过上机实验，我真正掌握了如何利用 MATLAB 这一强大工具去解决现实世界中的不确定性问题。更深入的了解了各种微分方程。

特别是在接触人口模型（Malthus模型）与传染病发展模型（Logistic模型）时，我学会了如何通过实际的历史离散数据，利用非线性最小二乘拟合技术（lsqcurvefit）逆向反推模型中的关键机理参数。这种建模方法，让我深刻体会到了数学在定量预测和决策支持中的巨大作用。

二、实践体会：灵活变通与代码优化的重要性

在实际的上机操作过程中，我体会最深的是想法落地的困难性。写代码和推公式完全是两码事，在实验中经常会遇到各种意想不到的“环境配置坑”。

例如，在做非线性参数拟合时，标准的 lsqcurvefit 函数直接报错无法运行。面对这种突发状况，通过查阅资料和深入思考，发现我的本地 MATLAB 环境因为缺失了 Optimization Toolbox 才导致的无法运行，我重新安装后才恢复。

这次问题让我明白：用matlab也并非无脑操作即可。同时，将代码中无意义的中间变量用分号隐去，精简掉冗余的排版，只要最有用的输出结果，才能让实验报告和程序简洁。

三、对教学及上机实验的建议

建议实验报告能够以电子版的形式呈现与提交。作为计算机数学实践课，涉及大量的实验代码编写、长数据矩阵输入以及拟合曲线图的生成。在纸质报告中，需要花费大量时间手工誊抄数据和代码，这不仅效率低下且容易发生笔误，导致程序逻辑在纸面上失去参考价值，同时也无法高清、直观地展示 MATLAB 渲染的色彩对比图如果改为电子版报告，我们能够将更多精力投入到代码重构和算法逻辑分析中，真正实现无纸化更高效的科研实验流程。